CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Un exemple et la dimension supérieure

Énoncé

Cadre. On travaille dans le plan affine réel. Une **conique** (au sens large) est un ensemble de la forme $\{M = (u,v) : F(u,v) = 0\}$, où F est un polynôme non nul de degré au plus 2 en les coordonnées cartésiennes. (Elle peut être **dégénérée** : une droite, deux droites, un point, l'ensemble vide.) Si A, B, C ne sont pas alignés, on note (x,y,z), avec $x+y+z=1$, les coordonnées barycentriques dans le repère (A,B,C).

Partie III. Dans un repère orthonormé, on considère $A(1,1)$, $B(2,-1)$, $C(-2,1)$, $D(1,-2)$, $E(-1,-1)$.

1. Vérifier que quatre de ces points ne sont jamais alignés. En cherchant une équation $\alpha u^2 + \beta uv + \gamma v^2 + \delta u + \varepsilon v + \zeta = 0$, déterminer l'unique conique par ces cinq points.
2. Préciser sa nature (on pourra poser $s = \frac{u+v}{\sqrt{2}}$, $d = \frac{u-v}{\sqrt{2}}$).
3. Montrer qu'aucune conique ne passe par les six points A, B, C, D, E, F avec $F(2,2)$.
4. Dans $\mathbb{R}^n$, une **quadrique** est le lieu d'annulation d'un polynôme non nul de degré $\leqslant 2$. Montrer que par $N = \binom{n+2}{2} - 1$ points de $\mathbb{R}^n$ passe toujours une quadrique. Que trouve-t-on pour $n = 2$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Six coefficients, définis à un facteur près : cinq conditions suffisent.

Ce qu'on te demande. Résoudre un système linéaire 5×6.

Corrigé

Question 9

Étape 1. Le système

Alignements : les points A, E sont sur $u = v$; B, C, D ne sont pas sur cette droite ; on vérifie de même qu'aucune droite ne contient trois des points (par exemple B, C : droite $u + 2v = 0$, qui ne contient ni A, ni D, ni E). Les cinq équations :

$$\begin{aligned} A &: \alpha + \beta + \gamma + \delta + \varepsilon + \zeta = 0 \\ E &: \alpha + \beta + \gamma - \delta - \varepsilon + \zeta = 0 \\ B &: 4\alpha - 2\beta + \gamma + 2\delta - \varepsilon + \zeta = 0 \\ C &: 4\alpha - 2\beta + \gamma - 2\delta + \varepsilon + \zeta = 0 \\ D &: \alpha - 2\beta + 4\gamma + \delta - 2\varepsilon + \zeta = 0. \end{aligned}$$

$A - E : \delta + \varepsilon = 0$. $B - C : 2\delta - \varepsilon = 0$. Donc $\delta = \varepsilon = 0$. Il reste $\alpha + \beta + \gamma + \zeta = 0$, $4\alpha - 2\beta + \gamma + \zeta = 0$, $\alpha - 2\beta + 4\gamma + \zeta = 0$. Les deux dernières donnent $3\alpha = 3\gamma$, donc $\gamma = \alpha$; puis $2\alpha + \beta + \zeta = 0$ et $5\alpha - 2\beta + \zeta = 0$, d'où $3\alpha = 3\beta$, $\beta = \alpha$, $\zeta = -3\alpha$. Avec $\alpha = 1$:

$$u^2 + uv + v^2 = 3.$$

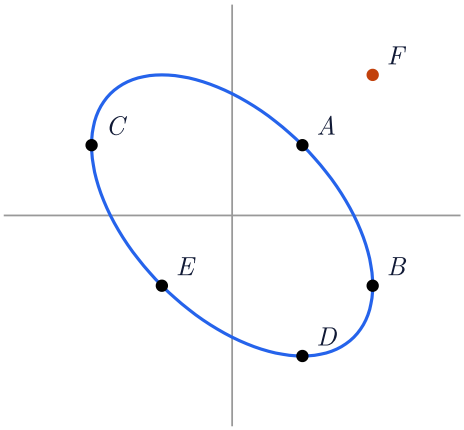
Question 10

Étape 1. Une ellipse

Rotation d'angle $\frac{\pi}{4}$: $u^2 + v^2 = s^2 + d^2$ et $uv = \frac{s^2 - d^2}{2}$, donc

$$u^2 + uv + v^2 = \frac{3}{2}s^2 + \frac{1}{2}d^2 = 3 \iff \frac{s^2}{2} + \frac{d^2}{6} = 1.$$

C'est une **ellipse** de demi-axes $\sqrt{2}$ et $\sqrt{6}$, d'axes les bissectrices. Elle est non dégénérée, ce qui est cohérent avec Q8 : aucun triplet de points n'est aligné.



L'unique conique par A, B, C, D, E est l'ellipse $u^2 + uv + v^2 = 3$. Le point $F = (2, 2)$ n'est pas dessus : aucune conique ne passe par les six points.

Question 11

Étape 1. Six points

Une conique par les six points passerait par $A, \dots, E$, donc serait $u^2 + uv + v^2 = 3$ (unicité). Or en $F(2,2)$: $4 + 4 + 4 = 12 \neq 3$. Aucune conique ne passe par les six points.

Question 12

Étape 1. Quadriques de $\mathbb{R}^n$

Un polynôme de degré $\leqslant 2$ en n variables a $\binom{n}{2}$ coefficients de monômes $x_i x_j$ $(i < j)$, n de monômes x_i^2, n de monômes x_i, et 1 constant :

$$\binom{n}{2} + 2n + 1 = \frac{n(n-1) + 4n + 2}{2} = \frac{(n+1)(n+2)}{2} = \binom{n+2}{2}.$$

Passer par un point est une condition linéaire sur ces coefficients. Avec $N = \binom{n+2}{2} - 1$ points, on a N équations pour $N + 1$ inconnues : il existe une solution non nulle.

Par $\binom{n+2}{2} - 1$ points de $\mathbb{R}^n$ passe une quadrique ; pour $n = 2$: $\binom{4}{2} - 1 = 5$ points.

Le piège

Résoudre le système 5×6 par pivot aveugle : les symétries de l'exemple (A et E opposés, B et C opposés) éliminent tout de suite les termes de degré 1.

La méthode

Pour trouver une conique : écrire une équation générale à six coefficients, une équation par point, et exploiter les symétries de la configuration.

Rappels de cours utilisés

- **Système linéaire homogène.** Un système de m équations linéaires homogènes à n inconnues a un espace de solutions de dimension $n - \mathrm{rg} \geqslant n - m$. Si $m < n$, il a une solution non nulle.